TP 2.1 – Scan de vulnérabilités avec Nessus (Linux + Windows)

1. Introduction

Dans ce TP, nous changeons de posture en passant de l'attaque à la défense.
L'objectif est d'apprendre à détecter automatiquement les vulnérabilités présentes sur des machines, puis à proposer des solutions de correction.

La **Threat Intelligence** et la gestion des vulnérabilités jouent un rôle essentiel en cybersécurité, car elles permettent :

- D'identifier les failles connues (CVE)
- D'anticiper les attaques
- De renforcer la sécurité des systèmes

2. Présentation de Nessus

Nessus Essentials est un outil professionnel de scan de vulnérabilités largement utilisé en entreprise.

Il permet de :

- Détecter les vulnérabilités (CVE)
- Identifier les mauvaises configurations
- Proposer des recommandations de sécurité

Son fonctionnement repose sur :

- Le scan des ports et services
- La comparaison avec une base de données de vulnérabilités connue

Nessus est utilisé dans :

- les SOC (Security Operations Center)
- Les audits de sécurité
- Les tests d'intrusion (pentest)

3. Contexte du TP

Dans ce scénario, nous jouons le rôle d'un analyste sécurité dans l'entreprise **NetSecure**.

Les machines à analyser sont :

- **Ubuntu a l'Addresse Ip 192.168.56.10**
- **Windows a l'Addresse Ip 192.168.56.20**

L'objectif dans ce TP est d'identifier les vulnérabilités présentes sur les différentes machines.

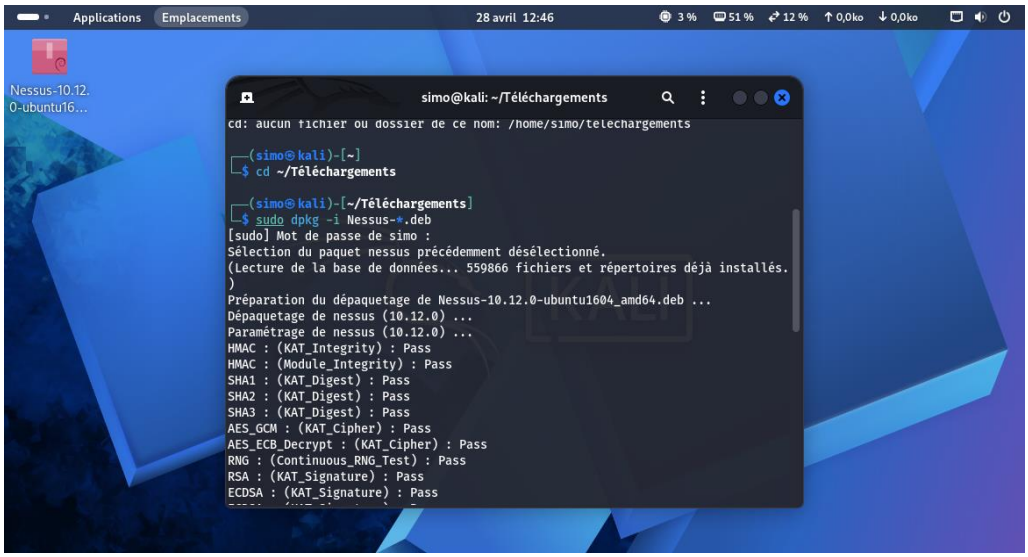
4. Installation de Nessus (Kali Linux)

4.1 Téléchargement

Pour cela nous n'avons pas utilisé la commande donnée dans le support, mais nous avons plutôt utiliser ce lien pour télécharger via le navigateur Firefox : https://www.tenable.com/downloads/nessus , ensuite nous avons téléchargé (Nessus-10.11.3-ubuntu_amd64.deb)

4.2 Installation

Apres avoir télécharger nous pouvons installer avec la commande : sudo dpkg -i Nessus-10.11.3-ubuntu_amd64.deb



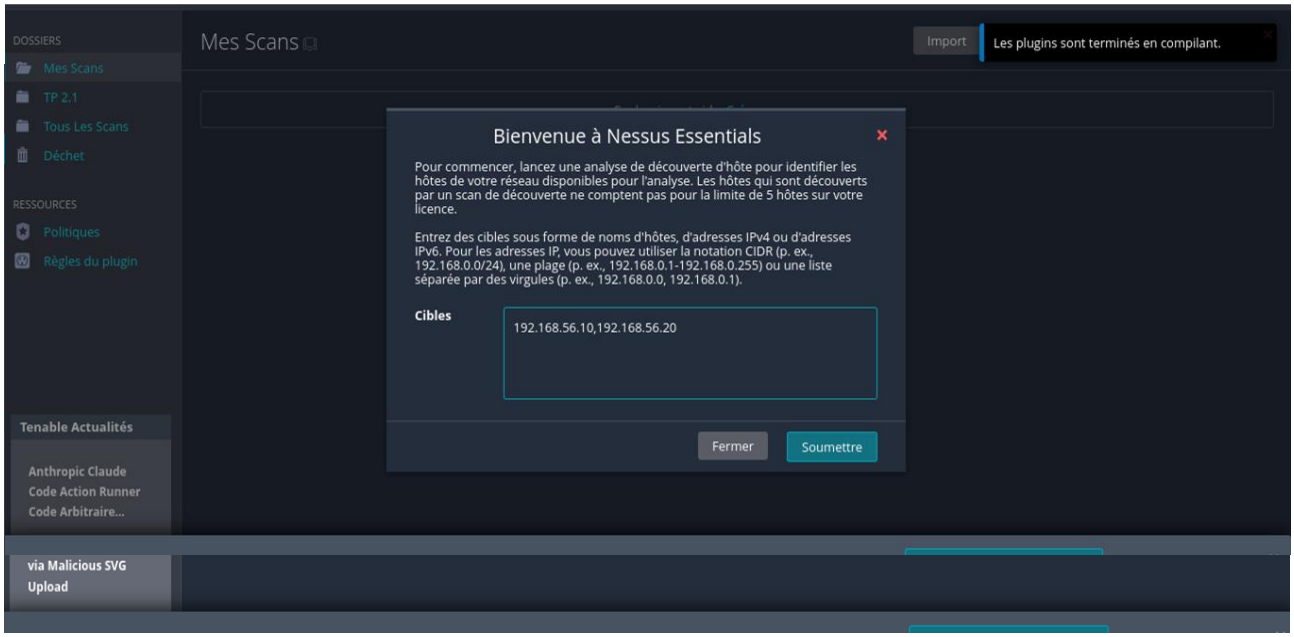
4.3 Démarrage du service

Pour démarrer le service il nous suffit de saisir dans le terminal la commande : **sudo systemctl start nessusd**

4.4 Accès à l'interface

Pour cela nous entrons dans le navigateur puis saisissons l'adresse :

https://localhost:8834 , après avois renseigner ces informations on obtient cette page :



5. Création d’un scan

Manipulation

1. Cliquer sur **New Scan**
2. Choisir **Basic Network Scan**
3. Ajouter les cibles :
    - 192.168.56.10
    - 192.168.56.20

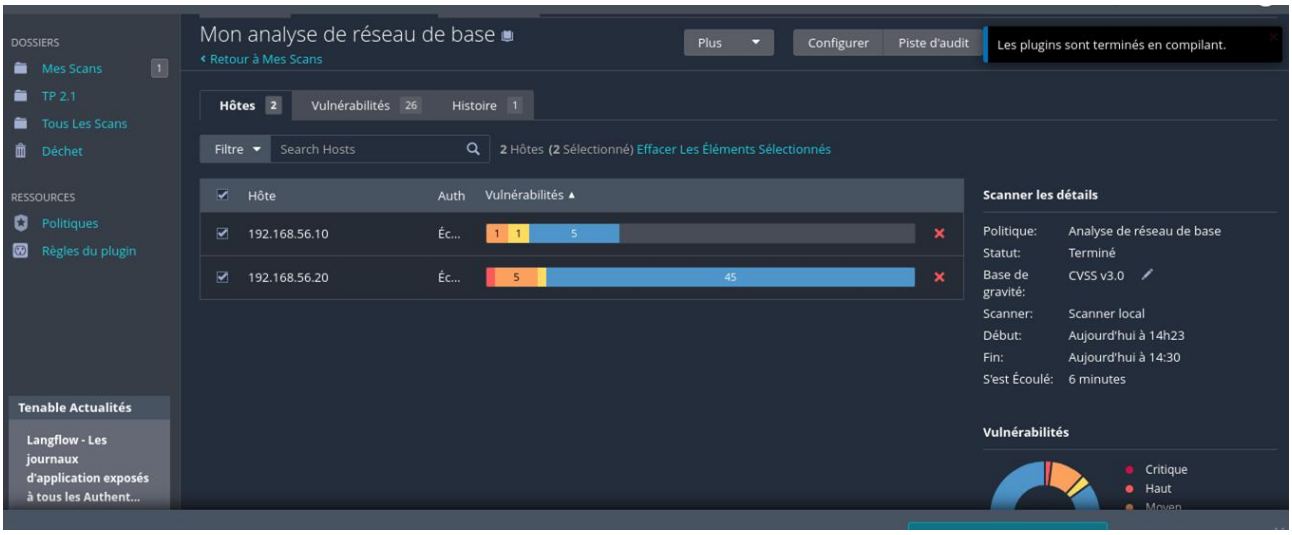
6. Lancement du scan

Manipulation

Cliquer sur **Launch**

Fonctionnement de Nessus

Lors du scan, Nessus : analyse les ports ouverts, identifie les services actifs, compare avec les bases de vulnérabilités (CVE) et détecte les failles de sécurité.



7. Résultats du scan

Après le scan, Nessus génère un rapport contenant :

- Vulnérabilités critiques
- Vulnérabilités moyennes
- Vulnérabilités faibles
- Recommandations de sécurité

Chaque vulnérabilité contient :

- Un **score CVSS**
- Une **description**
- Une **solution**

8. Interprétation des résultats

Les vulnérabilités détectées permettent de :

- Identifier les points faibles du système
- Prioriser les corrections
- Comprendre les risques réels

Une vulnérabilité critique peut permettre :

- Une exécution de code à distance
- Une élévation de privilèges
- Un accès non autorisé

9. Lien avec l’entreprise

Ce type d’analyse correspond exactement au travail de :

- Un analyste SOC
- Un auditeur sécurité
- Un pentester

En entreprise, ces outils permettent :

- D’anticiper les attaques
- De corriger les failles avant exploitation
- De sécuriser l’infrastructure

10. Conclusion

Ce TP nous a permis d ‘utiliser un outil professionnel de scan de vulnérabilités, d’identifier des failles réelles sur des systèmes et de comprendre l’importance de la gestion des vulnérabilités, Comme limites nous pouvons dire que Nessus dépend d’une base de données (CVE connues) et certaines vulnérabilités peuvent ne pas être détectées.